Qué había realmente en el Moodle

Análisis de la copia de seguridad del curso ENDES 2025/26 · IES Doñana

Índice

1 Resumen en una página **1**

2 Las tres discrepancias **3**
2.1 1. El orden de las unidades . . . 3
2.2 2. La fórmula de evaluación . . . 3
2.3 3. El stack tecnológico . . . 4

3 Lo que se recupera y ya puedes usar **5**
3.1 Ficheros . . . 5
3.2 El banco de preguntas: 337 preguntas . . . 5

4 Calendario real de entregas del curso anterior **6**

5 Ajustes que propongo al material que ya tenemos **6**

6 Índice completo del curso anterior **7**
6.1 Sección 0 · Sección general (portada del curso) . . . 7
6.2 Sección 1 · UD1: Elementos del desarrollo software . . . 7
6.3 Sección 2 · UD 2: Entornos integrados de desarrollo . . . 7
6.4 Sección 3 · UD 3: Diseño y realización de pruebas. Desarrollo guiado por pruebas . . . 8
6.5 Sección 4 · UD4: Optimización, versionado y documentación . . . 8
6.6 Sección 5 · UD 4: Documentación . . . 9
6.7 Sección 6 · UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases . . . 9
6.8 Sección 7 · UD6: UML Elaboración de Diagramas de Casos de Uso . . . 10

1 Resumen en una página

He abierto la copia de seguridad `copia_de_seguridad-moodle2-course-11241-endes-20260915-2108-nu.mbz` (365 MB) y la he vaciado entera. Esto es lo que hay y lo que implica para el material que ya tenemos preparado.

Dato	Valor
Curso	Entornos de desarrollo (ENDES), id 11241
Versión de Moodle	4.5.2+
Secciones	8 (portada + 7 unidades/bloques)
Elementos del curso	151
Ficheros adjuntos	82 (373 MB, de los cuales 307 MB son dos instaladores de Code::Blocks)
Preguntas en el banco	**337**, repartidas en 12 categorías

Autoría del material	Gloria García Domínguez (curso 25/26) sobre presentaciones de Ignacio Díaz Cano (2023/24)

Idea clave

Lo importante no es el índice, son tres discrepancias. El Moodle real no coincide ni con la programación didáctica que me diste ni, en parte, con el material que hemos construido. Están detalladas en el apartado «Las tres discrepancias» y hay que decidir sobre ellas antes de seguir.

2 Las tres discrepancias

2.1 1. El orden de las unidades

La presentación de inicio de curso que subió la profesora anterior fija este orden y estas horas:

Ev.	UD	Título	Horas
1.ª	UD1	Elementos del desarrollo software	10 h
1.ª	UD2	Entornos integrados de desarrollo	23 h
2.ª	UD3	Diseño y realización de pruebas. Desarrollo guiado por pruebas	21 h
2.ª	UD4	Optimización, versionado y documentación	23 h
3.ª	UD5	Elaboración de diagramas de clases	10 h
3.ª	UD6	Elaboración de diagramas de comportamiento	12 h

Total: **99 h**. Nuestro diario reparte 89 h hasta el 30 de abril (de las 96 h que dice la temporalización de la programación) y coloca **UD4 antes que UD3**, siguiendo la programación heredada. El Moodle demuestra que en la práctica se dio **UD3 antes que UD4**.

Ojo

Las dos unidades caen dentro de la **misma evaluación**, así que el orden no afecta a las actas. Es una decisión puramente didáctica. Argumento a favor de cada opción:

- **UD3 → UD4** (lo que se hizo): las pruebas se dan cuando el alumnado todavía tiene fresco el IDE y el proyecto de UD2; la refactorización llega después y se puede justificar con «refactorizo porque tengo pruebas que me protegen», que es el argumento correcto de Fowler.
- **UD4 → UD3** (lo que tenemos): Git y la documentación son herramientas transversales y cuanto antes se usen, mejor; el alumnado entrega con Git desde noviembre.

Mi recomendación: **cambiar a UD3 → UD4**. El vínculo «pruebas primero, refactorizo después» es conceptualmente más sólido y coincide con lo que ya se dio en el centro. Git no hace falta moverlo a UD4: en el Moodle real Git se daba **dentro de UD2** (la segunda parte del temario de UD2 es íntegramente Git y GitHub), que es también donde lo tenemos nosotros.

2.2 2. La fórmula de evaluación

Aquí hay un choque directo. La presentación que se dio a los alumnos en clase dice:

Elemento	Regla del Moodle
Nota de cada UD	Cuestionarios teóricos × 0,7 + Prácticas × 0,3
Mínimo por elemento	**4** en cada cuestionario y en cada práctica
Mínimo por bloque	Media aritmética de 5 en teoría **y** en práctica
Peso dentro de la 1.ª ev.	UD1 = 0,43 · UD2 = 0,57
Peso dentro de la 2.ª ev.	UD3 = 0,57 · UD4 = 0,43
Peso dentro de la 3.ª ev.	UD5 = 0,47 · UD6 = 0,53
Nota final del módulo	1.ª ev × 0,28 + 2.ª ev × 0,42 + 3.ª ev × 0,30

La programación didáctica, en cambio, habla de **evaluación por resultados de aprendizaje**, con los seis RA al 16,66 % cada uno, y de un mínimo del 70 % de actividades entregadas por unidad. Son dos sistemas distintos: uno pondera evaluaciones, el otro pondera RA.

Ojo

Esto hay que aclararlo antes del primer día, porque es lo que se le dice al alumnado en la diapositiva de evaluación y es lo que se puede reclamar. La presentación de primer día que preparamos usa el sistema de la **programación** (RA al 16,66 %). Si el departamento sigue usando el sistema del Moodle (70/30 y pesos por evaluación), hay que rehacer las diapositivas 6, 7 y 8.
Además, las dos reglas no son equivalentes: la ponderación 0,28 / 0,42 / 0,30 por evaluación hace que la segunda evaluación valga casi la mitad del módulo, mientras que por RA cada unidad vale exactamente lo mismo. Con notas dispares, la nota final cambia.

2.3 3. El stack tecnológico

El curso anterior era **multilenguaje y bastante antiguo**:

Unidad	Herramientas que aparecen en el Moodle
UD2	Code::Blocks 20.03 con MinGW (compilar C++), Eclipse, NetBeans 8, PHPStorm
UD3	JUnit 4/5, TestNG, pytest, JaCoCo (plugin de NetBeans 8)
UD4	Javadoc, Sphinx + reStructuredText, Epydoc, CVS, Subversion, refactorización en Python
UD5–UD6	Visual Paradigm

Nuestro material usa **VS Code + Node.js + Jest + GitHub**, que es lo que decidiste. No hay que cambiarlo: para 1.º DAW, cuyo ciclo es de desarrollo web, es mucho más coherente que compilar C++ en Code::Blocks o instalar plugins de NetBeans 8 (versión de 2014, descatalogada).

Idea clave

Dos cosas del stack anterior sí merecen recuperarse, y las he incorporado a la lista de ajustes:

1. **Visual Paradigm** para UD5 y UD6. Es el estándar de facto en FP, tiene licencia de comunidad gratuita y todos los enunciados de ejercicios de UML del Moodle lo presuponen. Nuestro material propone PlantUML; lo razonable es dar **las dos**: PlantUML para «diagramas como código» y Visual Paradigm porque es lo que el alumnado se va a encontrar y lo que pide el enunciado.
2. **Un segundo lenguaje para refactorización**. Los ejercicios de refactorización del Moodle son `.py` y son buenos. Se pueden reutilizar tal cual como ejercicios extra.

3 Lo que se recupera y ya puedes usar

3.1 Ficheros

He reconstruido el árbol de ficheros con sus nombres originales en la carpeta `material/moodle-anterior/`, organizado por sección y por actividad. Los 72 ficheros recuperados incluyen:

Categoría	Qué hay
Temario de la profesora	`Presentacion_UD1` a `Presentacion_UD4_p2` (PDF de diapositivas)
Apuntes de UML	UD5 (55 pág.) y UD6 (40 pág.), bien hechos y reutilizables
Enunciados de proyecto	UD2 GitHub, UD4 Refactorización, UD5 y UD6 UML
Rúbricas	Proyecto de refactorización y proyecto de UML
Exámenes reales	Refactorización (Python), recuperaciones de UD2/UD4/UD5
Ejercicios con solución	5 ejercicios de refactorización en Python `ejercicio_N.py` / `solucion_N.py`
Bibliografía	Agile Samurai, TDD with Python, Python Testing with pytest, JUnit, TestNG

No he traído los dos instaladores de Code::Blocks (307 MB entre los dos): no los vas a usar y ocupan el 84 % de la copia.

3.2 El banco de preguntas: 337 preguntas

Es, con diferencia, lo más valioso de la copia. Está repartido así:

Categoría	Preguntas	Tema
`categoriaPrueba`	120	Mezcla: errores, depuración, `assertXXX`, pruebas
`Por defecto en EDD`	119	UML: clases, asociaciones, multiplicidad
`eddTema01 + Porcent`	23	Ciclo de vida, fases
`Por defecto en Git`	17 (×2)	Comandos de Git, ramas, commits
`eddTema02 + Porcent`	17	IDE, componentes, control de versiones
`eddTema05Porcent`	14	Diagramas UML, escenarios
`eddTema03Porcent`	11	JUnit, herramientas de depuración
`EDD Tema 03 Pruebas 2018`	7	Caja negra / caja blanca, casos de prueba
`eddTema06Porcent`	4	Modelos evolutivos, casos de uso

Práctica

Cómo aprovecharlo sin restaurar el curso entero

Como ya has restaurado uno de los cursos, el banco de preguntas está en tu Moodle. Para llevártelo a tu curso de este año sin arrastrar el resto:

1. En el curso restaurado: *Más* → *Banco de preguntas* → *Exportar*.
2. Formato **Moodle XML**, selecciona la categoría y exporta.
3. En tu curso nuevo: *Banco de preguntas* → *Importar*, formato Moodle XML.

Revisa antes de usarlas: hay categorías duplicadas (`Por defecto en Git` aparece dos veces) y preguntas con enunciados truncados del tipo «¿fase pruebas:?», que son de un banco antiguo importado de otro centro y están mal redactadas. Las de UML y las de Git están bien.

4 Calendario real de entregas del curso anterior

Sirve como referencia de ritmo. Fechas tomadas de las tareas del Moodle:

Fecha	Entrega
21/10	Actividad 1.1 — Algoritmos de ordenación
07/11	Actividad 1.2 — Cuestiones
01/12	Actividad 2.1 — Tutorial de instalación de un IDE
05/12	Actividad 2.2 — Compilar en Code::Blocks
11/12	Proyecto UD2 — GitHub
17/01	Actividad 4.1 — Documentación del software
11/03	Actividad 4.2 — Refactorización
26/03	Examen de refactorización
06/04	Proyecto UD4 — Refactorización
20/02 – 09/03	UD5 — Ejercicios 1 a 6 de diagramas de clases
16/03	Examen UD5
23/03	Proyecto UD5
10/04 – 20/04	UD6 — Ejercicios 1 a 6 de casos de uso
04/05	Proyecto UD6
08/05	Examen UD6
18/06	Recuperaciones de junio (UD2 Git, UD4 Refactorización, UD5 UML)

Ojo

Fíjate en el desfase: las fechas de UD5 y UD6 son de **febrero a mayo**, no de abril a junio. En la práctica el curso anterior iba más adelantado de lo que dice su propio cronograma, porque UD3 y UD4 se solaparon. Nuestro diario es más realista, pero conviene tenerlo presente: **UD6 se queda corta** si no se recorta en UD2.

5 Ajustes que propongo al material que ya tenemos

#	Ajuste	Afecta a
1	Invertir el orden: UD3 (pruebas) antes que UD4 (optimización)	Diario, portadas de UD3 y UD4
2	Decidir el sistema de evaluación y rehacer las diapositivas 6-8	Presentación de primer día
3	Añadir Visual Paradigm junto a PlantUML en UD5 y UD6	UD5, UD6
4	Incorporar los 5 ejercicios de refactorización en Python como práctica extra	UD4
5	Reutilizar las rúbricas de proyecto de UD4 y UD5 (están bien hechas)	UD4, UD5
6	Importar el banco de preguntas de UML y de Git	Moodle
7	Mantener el glosario por unidad: el curso anterior tenía uno por UD y es buena idea	Moodle

Idea clave

Lo que NO hay que copiar del curso anterior: Code::Blocks y la compilación de C++ en 1.º DAW, NetBeans 8 con el plugin de JaCoCo (software de 2014 sin mantenimiento), CVS y Subversion como contenido evaluable (mención histórica de dos minutos y a Git), y los cuestionarios con enunciados del tipo «¿fase pruebas:?», que no se entienden.

6 Índice completo del curso anterior

Lo que sigue es el volcado literal de las 8 secciones del Moodle, en el orden en que las veía el alumnado.

6.1 Sección 0 · Sección general (portada del curso)

Tipo	Elemento
Archivo	Presentación ENDES 25/26
Glosario	Glosario general del módulo
Tarea	JUNIO Examen Recuperación UD2 GIT
Tarea	JUNIO Examen Recuperación UD4 Refactorización
Tarea	JUNIO Examen Recuperación UD5 UML
Foro	Avisos

6.2 Sección 1 · UD1: Elementos del desarrollo software

Tipo	Elemento
Glosario	Glosario unidad 1
Archivo	Temario. UD 1
Rótulo	Recursos adicionales de la Unidad Didáctica 1
Archivo	Introducción a la Ingeniería del Software
Archivo	Agile Samurai. Libro de Consulta. No para estudio.
Enlace	Scrum. Lista de Reproducción
Enlace	Guía fundamental de Scrum
Rótulo	Actividades evaluables de la Unidad Didáctica 1
Tarea	Actividad 1.1. Algoritmos (Proyecto)
Tarea	Actividad 1.2. Cuestiones
Cuestionario	Cuestionario UD 1
Cuestionario	Cuestionario UD 1 Recuperación

6.3 Sección 2 · UD 2: Entornos integrados de desarrollo

Tipo	Elemento
Glosario	Glosario unidad 2
Archivo	Temario UD2. Primera parte
Archivo	Temario UD2. Segunda parte
Rótulo	Actividades evaluables de la Unidad Didáctica 2
Rótulo	Actividad 1
Tarea	Actividad 1: Tutorial de instalación
Foro	Foro. Instalación y configuración de un Entorno de Desarrollo
Rótulo	Actividad 2
Tarea	Actividad 2. Compilar en Codeblocks
Rótulo	Cuestionarios teóricos
Cuestionario	Cuestionario UD2. Parte 1
Cuestionario	Cuestionario UD2. Parte 1. Recuperación
Cuestionario	Cuestionario UD2. Parte 2
Cuestionario	Cuestionario UD2. Parte 2. Recuperación
Rótulo	Proyecto UD2

Tipo	Elemento
Tarea	Proyecto UD2: Github
Tarea	Prueba práctica presencial: Github_Recuperación
Tarea	Prueba práctica presencial: Github_B
Tarea	Examen Recuperación UD2
Rótulo	Recursos adicionales UD2
Archivo	Ejercicios practicar Git
Enlace	Como trabajar de programador desde casa
Enlace	Programadores en remotor para Silicon Valley

6.4 Sección 3 · UD 3: Diseño y realización de pruebas. Desarrollo guiado por pruebas

Tipo	Elemento
Rótulo	EJERCICIOS
Tarea	UD3 - Actividad 1
Tarea	UD3 - Actividad 2
Archivo	DUAL Actividades
Tarea	DUAL Actividades
Archivo	Apuntes UD3
Rótulo	Actividad 3.1
Foro	Foro actividad UD3. Creación de pruebas
Tarea	Entornos de prueba software
Rótulo	Recursos para actividad 3.1
Archivo	Tutorial JUnit
Enlace	Guía de JUnit 5
Archivo	JUnit 5
Archivo	Test de Unidad con Pytest
Archivo	Tutorial TestNG
Enlace	Compile JUnit tests in command line
Rótulo	Cuestionarios teóricos (copia) (copia)
Cuestionario	Cuestionario UD3
Cuestionario	Cuestionario UD3. Recuperación
Rótulo	Recursos Unidad 3
Enlace	Adopt OpenJdk
Enlace	Testing Python in Visual Studio Code
Archivo	Java Quick Syntax Reference
Archivo	Introducción a las pruebas de sistemas de información
Archivo	Netbeans 8 CookBook

6.5 Sección 4 · UD4: Optimización, versionado y documentación

Tipo	Elemento
Archivo	Apuntes UD4.1: Documentación y control de versiones
Rótulo	Cuestionarios teóricos (copia) (copia) (copia)
Cuestionario	Cuestionario UD 4.1
Cuestionario	Cuestionario UD 4.1 (Recuperación)
Rótulo	Actividad 4.1
Tarea	Actividad 4.1. - Documentación del software

Tipo	Elemento
Foro	Foro actividad UD4.1. Documentación
Rótulo	Refactorización
Archivo	Apuntes UD4.2: Refactorización
Archivo	Refactorización. Control de versiones. Documentación.
Enlace	Principios SOLID
Enlace	Refactorización en VSCode para Python
Archivo	TDD, Unit Testing y Refactorización
Enlace	¿Qué es la programación extrema (XP)?
Carpeta	Ejercicios Para Practicar
Carpeta	Soluciones Ejercicios Para Practicar
Archivo	Ejercicios_Refactorizacion
Archivo	Ejercicios_Refactorizacion. Repaso_examen
Rótulo	Actividad 4.2.
Tarea	Actividad 4.2.
Rótulo	Cuestionarios teóricos (copia) (copia) (copia) (copia)
Cuestionario	Cuestionario 4.1_4.2(Documentación y refactorización)
Rótulo	Examen Refactorización
Tarea	EXAMEN Refactorización
Tarea	RECUPERACION EXAMEN Refactorización
Cuestionario	Cuestionario 4.2. Ejercicio práctico Refactorización
Cuestionario	Cuestionario 4.2. Ejercicio práctico Refactorización. Junio
Cuestionario	Cuestionario 4.2. Ejercicio práctico Refactorización. Repesca
Rótulo	Proyecto Refactorizacion
Tarea	Proyecto UD4 Refactorizacion
Foro	FORO: elección evaluación refactorización
Rótulo	Actividad 4.2 (Tercera evaluación)
Foro	Foro actividad UD4.2. Wiki Refactorización (tercera evaluación)
Tarea	Actividad Wiki
Wiki	Refactorización

6.6 Sección 5 · UD 4: Documentación

Tipo	Elemento
Rótulo	Documentación del código
Archivo	TDD for the Web, with Python, Selenium, Django, JavaScript and pals...
Archivo	JaCoCo para Netbeans
Archivo	Plugin Netbeans para test de Cobertura: JaCoCo. Para Eclipse
Enlace	Documenting Python Code: A Complete Guide
Enlace	Generación de Documentación en Java: Javadoc.
Enlace	Clases autodocumentadas con restructuredText y Sphinx
Enlace	Generar documentación en Pycharm con Sphinx
Enlace	Clases autodocumentadas con Epytext y Epydoc.
Enlace	Vídeo: Using Sphinx to Document Python Code
Enlace	Vídeo: Python Doc Strings
Archivo	Documentación en Python: RestructuredText y Sphinx cheat sheet (chuleta)
Carpeta	Documentación en Python

6.7 Sección 6 · UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases

Tipo	Elemento
Rótulo	APUNTES (copia)
Archivo	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Apuntes
Rótulo	EJERCICIOS (copia)
Tarea	UD5 - Ejercicio 1 - Definición de clases
Tarea	UD5 - Ejercicio 2 - Combate de boxeo
Tarea	UD5 - Ejercicio 3 - Jerarquías de clases
Tarea	UD5 - Ejercicio 4 - Modelado UML con Visual Paradigm
Tarea	UD5 - Ejercicio 5 - Burger King
Tarea	UD5 - Ejercicio 6 - De Diagrama de Clases a código
Rótulo	PROYECTO (copia)
Archivo	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Proyecto - Enunciado
Archivo	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Proyecto - Rúbrica
Archivo	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Proyecto - Ejemplo completo
Tarea	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Proyecto - Entrega
Rótulo	RECURSOS (copia)
Enlace	Visual Paradigm
Rótulo	EXAMEN (copia)
Tarea	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Examen
Tarea	UD5. UML Elaboración de Diagramas de Clases - Recuperación

6.8 Sección 7 · UD6: UML Elaboración de Diagramas de Casos de Uso

Tipo	Elemento
Rótulo	APUNTES
Archivo	UD6. UML Elaboración de Diagramas de Casos de Uso - Apuntes
Rótulo	EJERCICIOS (copia)
Tarea	UD6 - Ejercicios 1 y 2 - Definición de elementos de un diagrama de casos de uso
Tarea	UD6 - Ejercicios 3 y 4 - Elaboración de diagramas de casos de uso
Tarea	UD6 - Ejercicios 5 y 6 - Elaboración de casos de uso
Rótulo	PROYECTO
Archivo	UD6. UML Elaboración de Casos de Uso - Proyecto - Enunciado
Tarea	UD6. UML Elaboración de Casos de Uso - Proyecto - Entrega
Rótulo	RECURSOS
Enlace	Visual Paradigm
Archivo	Casos de Uso - Plantillas
Enlace	Casos de Uso - Vídeo Tutorial UCAM
Enlace	Casos de Uso - Vídeo Tutorial UPV
Enlace	Casos de Uso - Web Ejemplos
Rótulo	EXAMEN
Tarea	UD6. UML Elaboración de Casos de Uso - Examen
Tarea	UD6. UML Elaboración de Casos de Uso - Recuperación